SYSTÈMES AVIONIQUES

Henri Bauer
Frédéric Ridouard
ISAE-ENSMA 2025-2026

INTRODUCTION

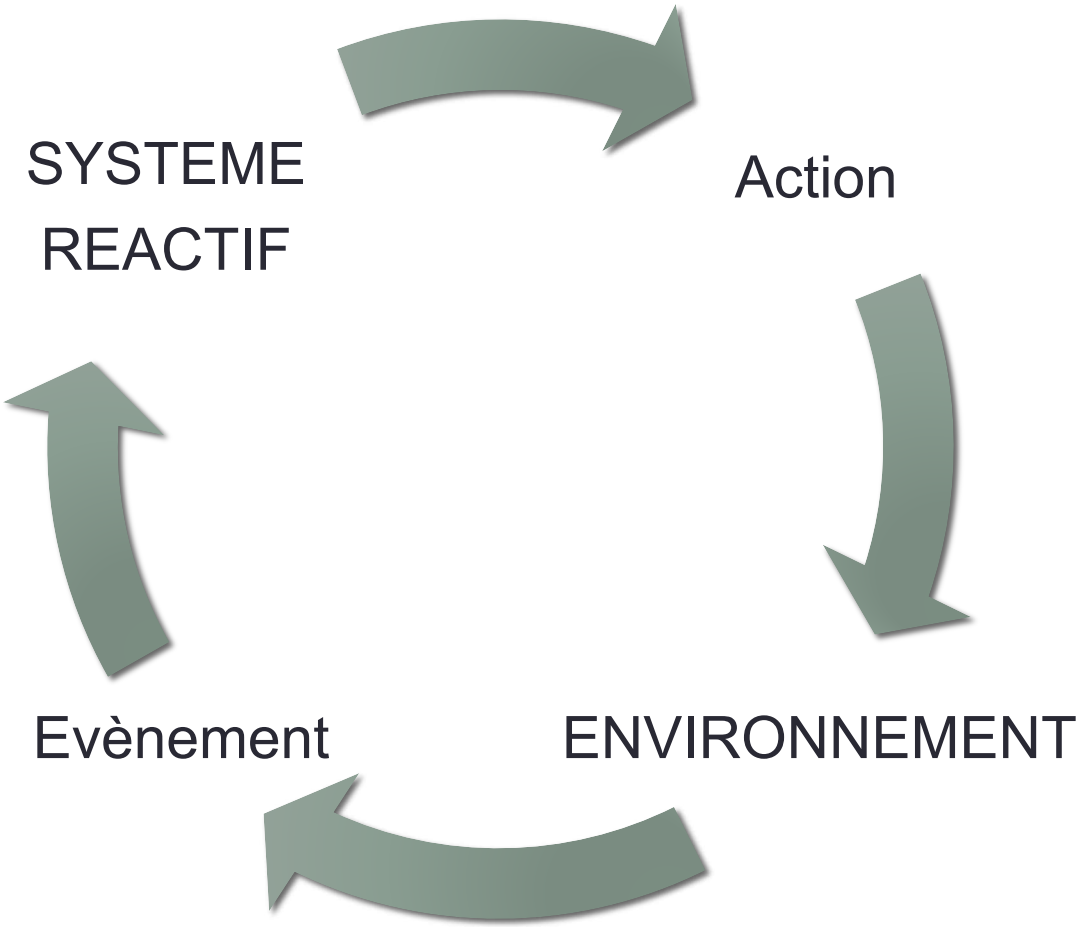
Les systèmes avioniques et leurs spécificités

LONDON
BAN-AIR
COMET 4

Différentes familles de systèmes

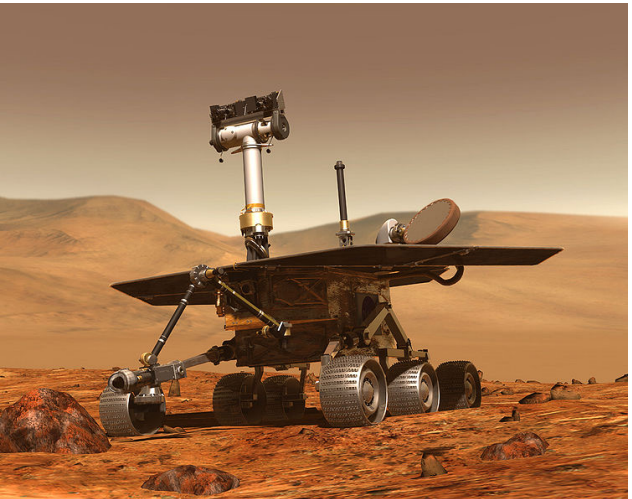
- Systèmes transactionnels :
  - Données disponibles dès le départ
  - Temps de calculs non contraints
  - Exemples : calcul scientifique, simulation, rendu graphique
- Systèmes interactifs :
  - Intervention de l'utilisateur
  - Temps de calculs : valeurs statistiques
  - Exemples : services web, bases de données, jeux vidéos
- Systèmes réactifs :
  - Assujettis à l'environnement
  - Système temps réel (contraintes temporelles)
  - Exemple : Système ABS, calculateur de commandes de vol…

Systèmes réactifs

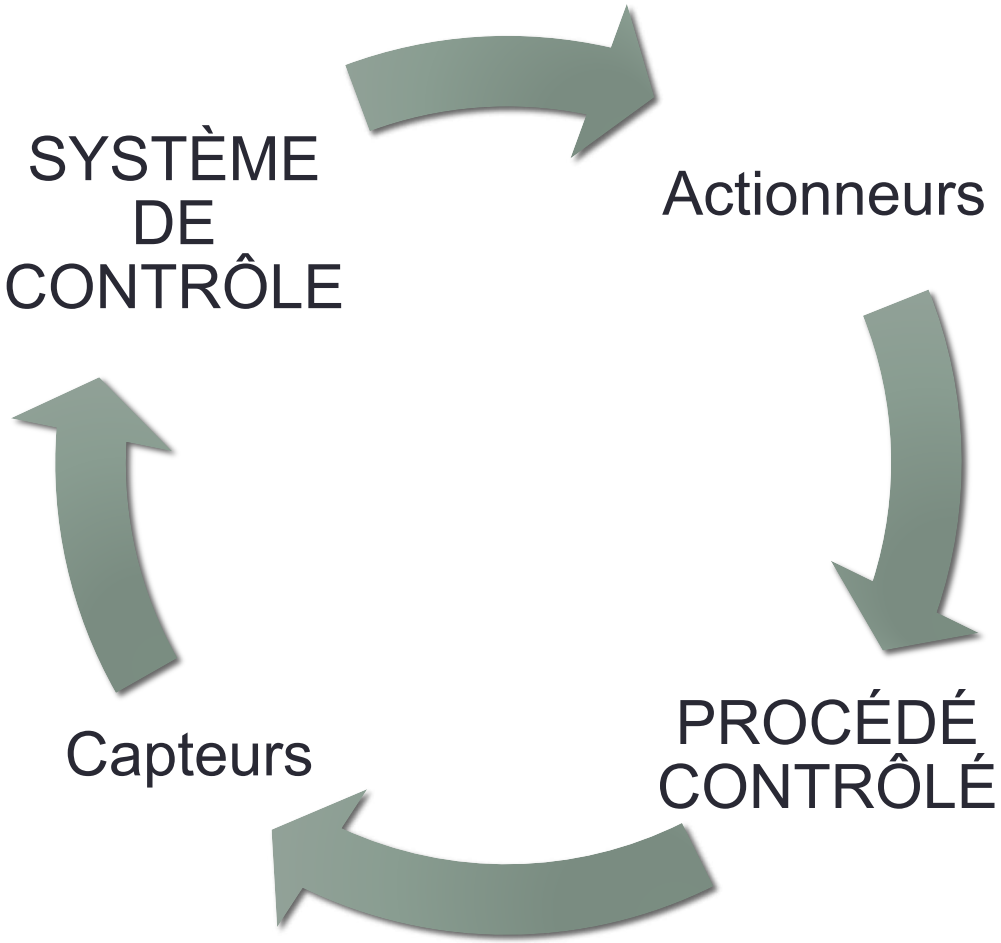


Systèmes temps réel

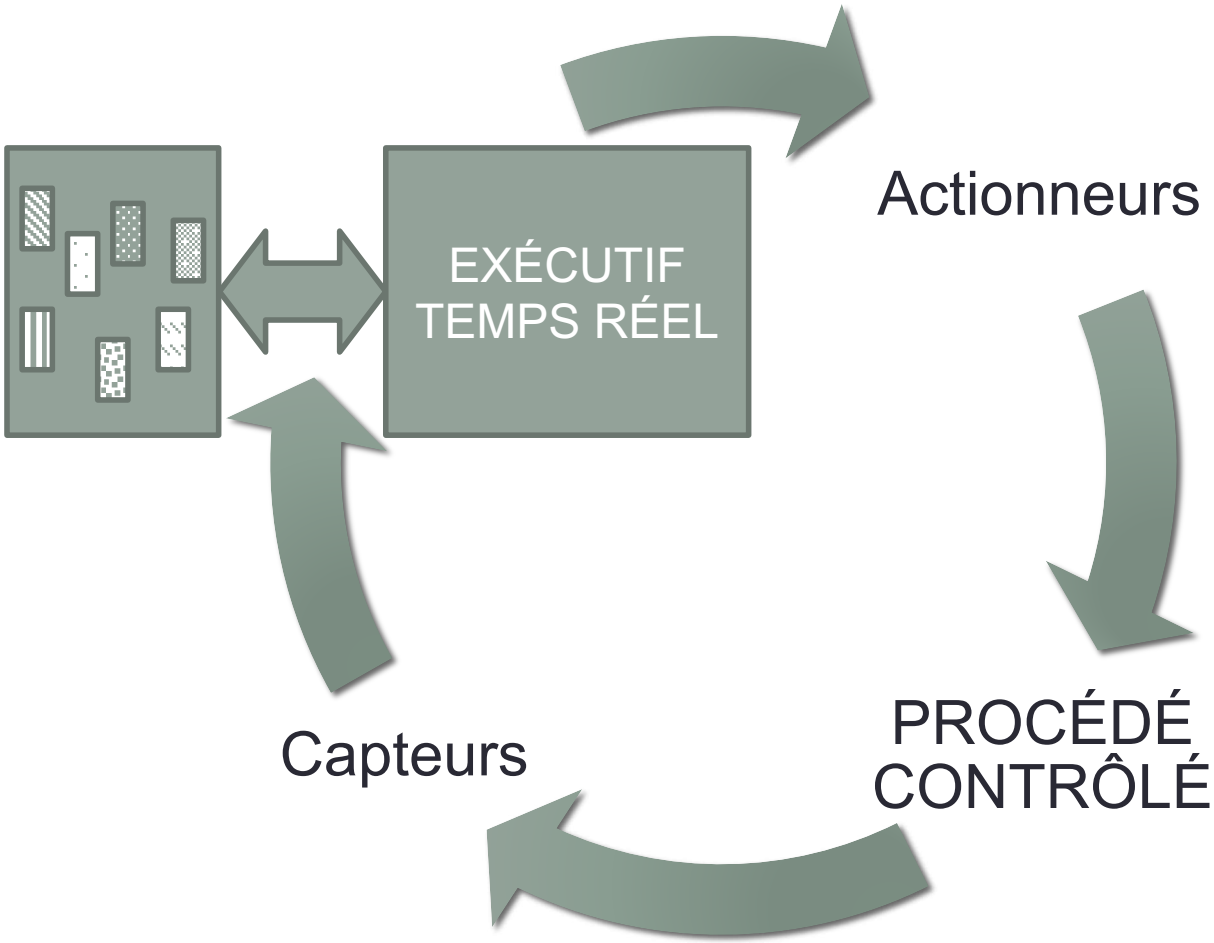
- Définition (Stankovic [STA88]) :
  - Un système temps réel est un système pour lequel sa correction ne dépend pas seulement des résultats, mais également du temps auquel ils sont fournis.



Systèmes temps réel



Systèmes temps réel



Systèmes temps réel

- Contexte temps réel :
  - L'exécution des tâches et l'envoi des messages sont soumis à des contraintes temporelles :
    - Cadence
    - Caractéristiques
  - Temps de réponse (échéance, bout en bout)
  - Le respect de ces contraintes temporelles est important :
    - Contraintes strictes, temps réel dur (« hard »)
    - Contraintes relatives, temps réel mou (« soft »)
  - Le système doit être certifiable.

Systèmes temps réel

- Caractéristiques :
  - Efficace : Taux d'utilisation optimum du processeur.
  - Fiable : Toutes les contraintes temporelles sont respectées.
  - Prédictible : Si un système temps réel se retrouve dans un état déjà rencontré, il devra toujours prendre la même décision.

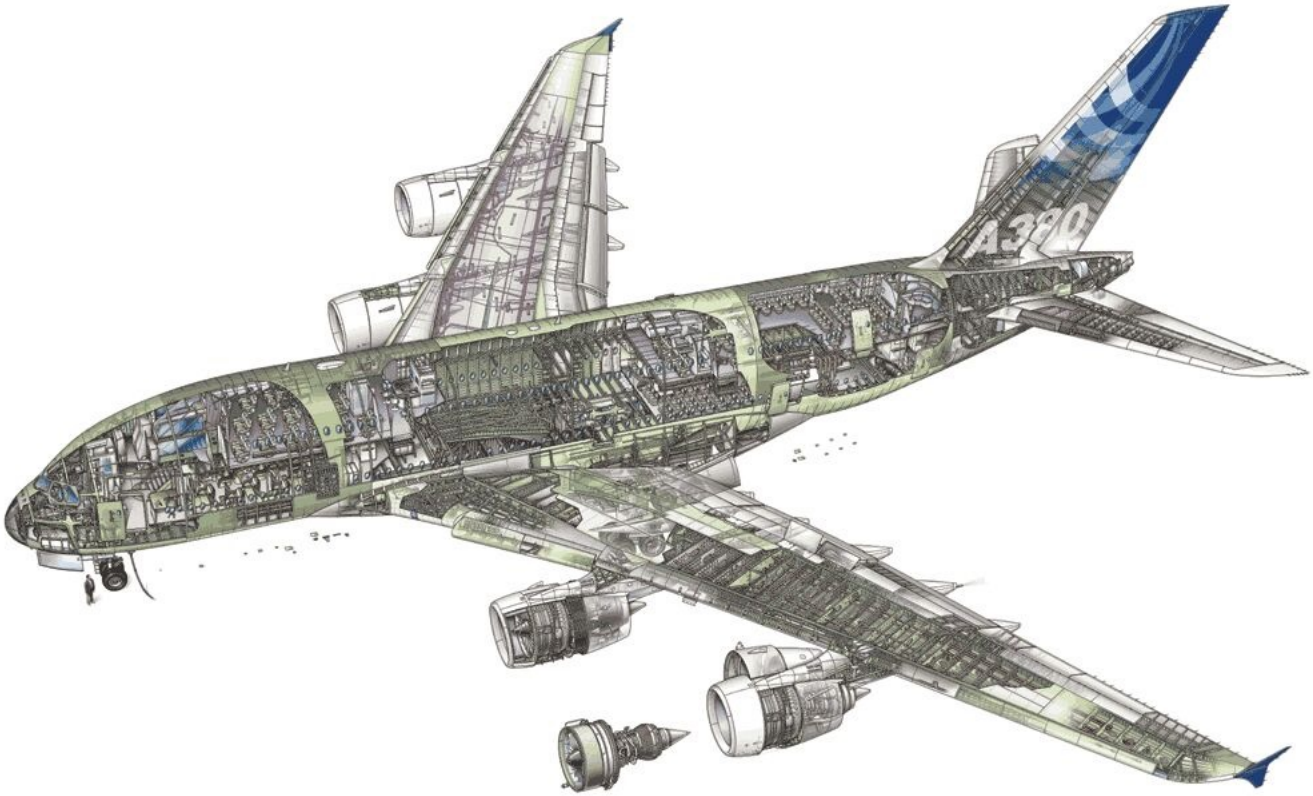
- Idées fausses :
  - ~~Système informatique très rapide~~
  - Faire la bonne activité au bon moment
  - ~~Système classique multitâche~~
  - Garantie du respect des contraintes temporelles

Systèmes temps réel

- Exemple : les commande de vol
  - Mission : stabiliser un avion
    - Lois de commande (modes de vol)
    - Asservissement des surfaces mobiles de l’avion
  - Entrées :
    - Attitude de l'avion (capteurs)
    - Ordres du pilote
  - Sorties :
    - Ordres de gouvernes (actionneurs)
    - Alarmes
  - Assujetti à la dynamique de l'avion
  - Indispensable (et donc critique) :
    - Haut degré de tolérance aux pannes (moins de 10^{-9} par heure de vol)
    - Système réparti (redondance, ségrégation spatiale, dissimilarité…)
    - Garantie d’absence de bug (génération de code, vérification, preuve…)

Systèmes avioniques

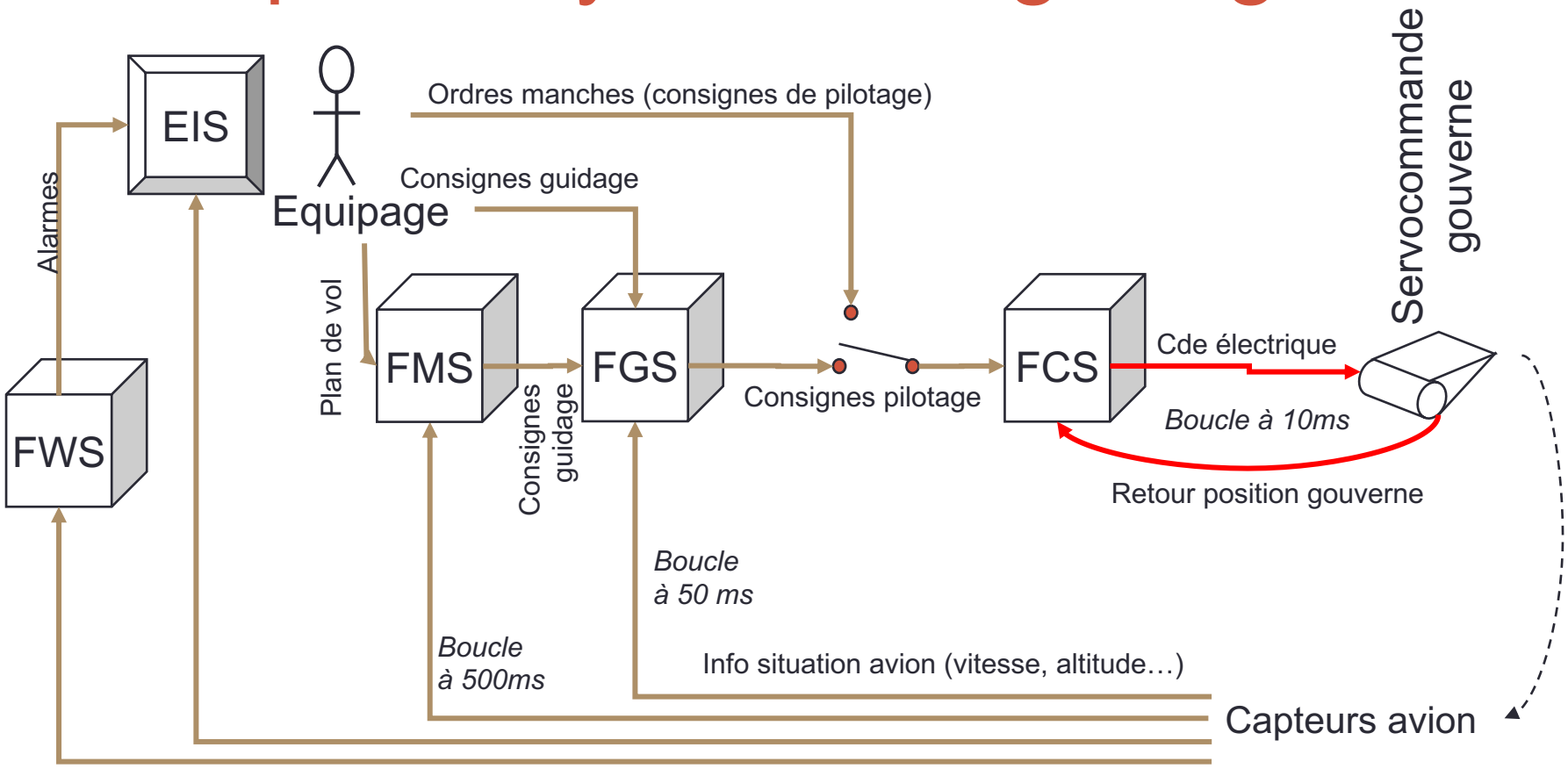
- Définition : ensemble des moyens informatiques embarqués à bord d'un avion, lanceur, satellite…



Systèmes avioniques

- Différents types de matériel (hardware) :
  - Calculateurs
  - Bus, réseaux
  - Passerelles, concentrateurs
- Différents types de logiciels (software) :
  - Logiciels applicatifs (ex : pilote automatique)
  - Logiciels exécutifs (ARINC 653, APEX)
- Différents domaines de responsabilité
  - Cœur avionique (responsabilité constructeur)
  - Domaine compagnie (responsabilité partagée)
  - Domaine passagers (responsabilité de la compagnie)

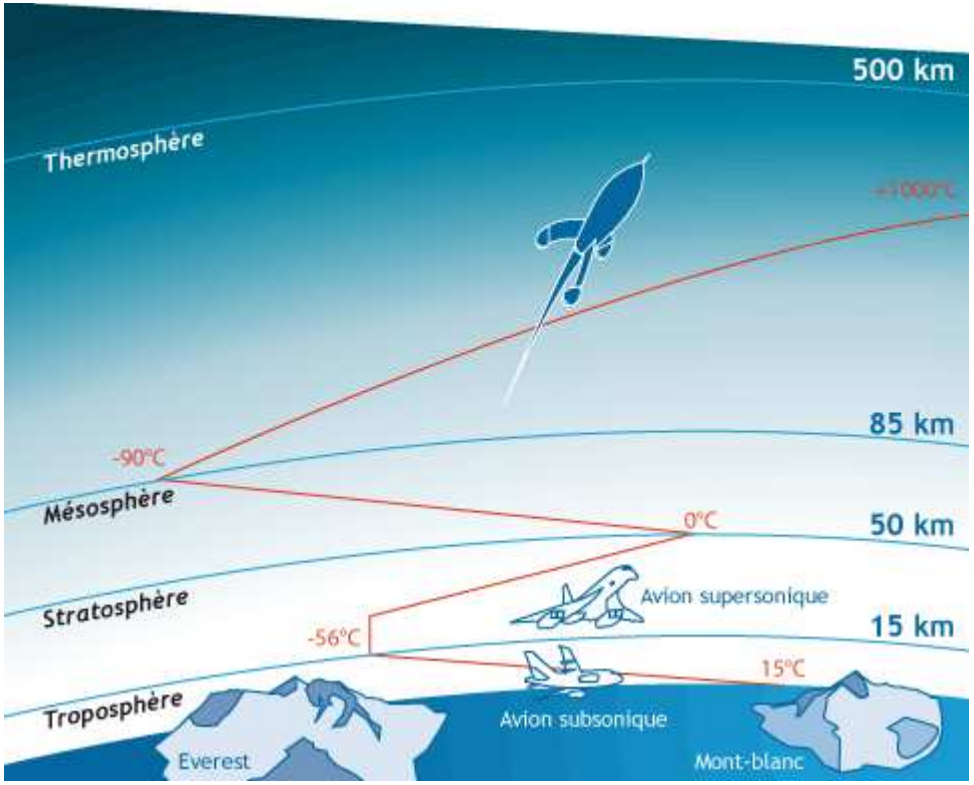
Exemple du système de guidage



FWS : Flight Warning System
FMS : Flight Management System
FGS : Flight Guidance System
FCS : Flight Control System
EIS : Engine Information System (Unités de visualisation)

Spécificités des systèmes avioniques

- Contraintes environnementales :
  - la structure verticale de l'atmosphère :



Spécificités des systèmes avioniques

- Sureté de fonctionnement :
  - Le plus sûr au km parcouru (chiffres Union Européenne)

Moyen de transport	Passagers tués par 100 millions de passagers-km	
	1999	2001-2002
Motocyclette/cyclomoteur	16	13,8
Déplacement pedestre	7,5	6,4
Bicyclette	6,3	5,4
Voiture	0,8	0,7
Navire transbordeur	0,33	0,25
Autobus et autocar	0,08	0,07
Air (aviation civile)	0,08	0,035
Train	0,04	0,035

Spécificités des systèmes avioniques

- Sureté de fonctionnement :
  - Moins vrai ramené à l'heure de vol…

Moyen de transport	Passagers tués par 100 millions de passagers-hr	
	1999	2001-2002
Motocyclette/cyclomoteur	500	440
Bicyclette	90	75
Déplacement pedestre	30	25
Voiture	30	25
Air (aviation civile)	36,5	16
Navire transbordeur	10,5	8
Autobus et autocar	2	2
Train	2	2

Spécificités des systèmes avioniques

- Sureté de fonctionnement :
  - Quel est l'impact médiatique :
    - D'un accident de la route ?
    - D'un accident d'avion ?
  - Que se passe-t-il en cas de défaillance sérieuse :
    - En voiture ? En bateau ? En train ?
    - Et en avion ?
  - Autorités de certification pour les avions de ligne :
    - EASA : European Aviation Safety Agency (en Europe)
    - FAA : Federal Aviation Administration (aux Etats Unis)
    - Et dans les autres pays ?

Spécificités des systèmes avioniques

- Quantités produites et coût unitaire :

Famille	Version	Commandes	Livraisons	Prix
	A318	73	83	59,1 M$
	A319	1261	1506	70,3 M$
	A320	2422	4255	76,9 M$
A320	A321	616	838	90,3 M$
	A330-200	566	459	180,9 M$
A330	A330-300	575	401	200,8 M$
	A340-200	246	246	-
	A340-300			215,5 M$
	A340-500	131	129	237,1 M$
A340	A340-600			249,4 M$
	A350-800	118	0	245,5 M$
	A350-900	368	0	277,7 M$
A350	A350-1000	62	0	320,6 M$
A380	A380-800	253	72	389,9 M$

- A comparer avec :
  - 30 millions de VW Golf vendues en 40 ans (~ 20 k€/unité)
  - 1 milliard d'Apple IPhone vendus en 10 ans (< 1k€/unité)

Spécificités de systèmes avioniques

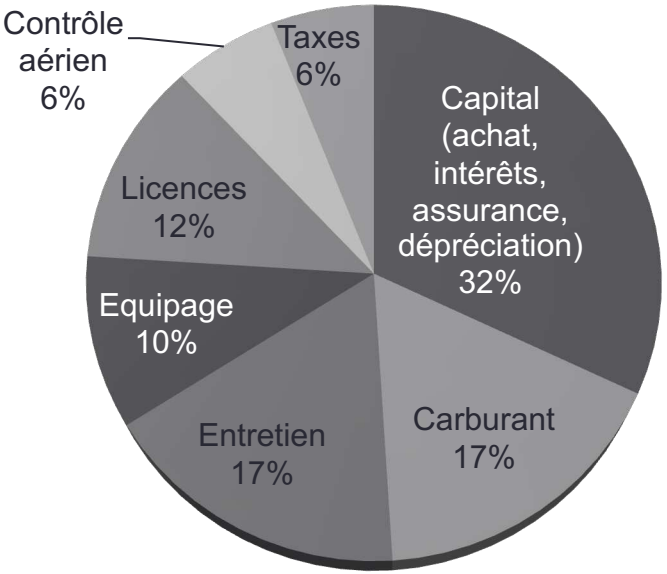
- Durée de vie :
  - Voiture :
    - Conception : 2-3 ans
    - Présence au catalogue : ~ 10 ans
    - Durée de vie : 10-20 ans
    - Disponibilité des pièces garanties 10 ans après fin de commercialisation
  - Avion :
    - Durée de la conception : ~ 5-10 ans
    - Présence au catalogue : 20-30 ans
    - Durée de l'exploitation : > 40 ans
    - TOTAL : pas loin de 80 ans :
      - Gestion des stocks…
      - Conserver le savoir-faire…
      - Gestion de l'obsolescence…

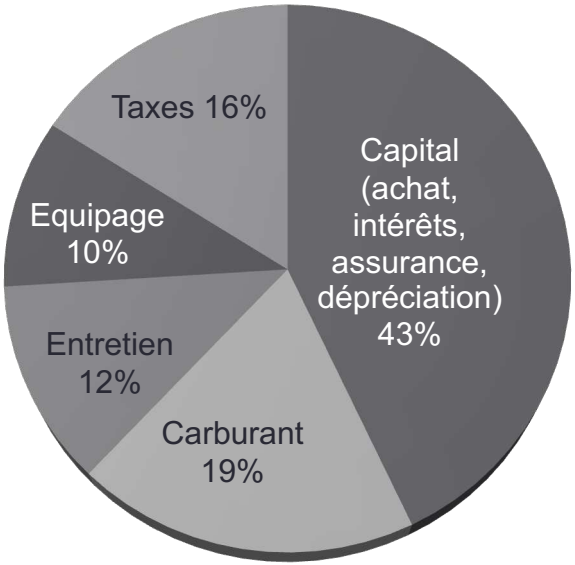
Spécificités de systèmes avioniques

- System managment (gestion de système) :
  - Gestion de l'ensemble des phases opérationnelles :
    - Mise en route (Power-on)
    - Tests d'intégrité
    - Maintenance interactive
    - Mises à jour / gestion des configurations
- Processus de conception :
  - Traçabilité des exigences
  - Vérification et Validation du processus
  - Certification
- Contraintes opérationnelles très fortes

Spécificités de systèmes avioniques

- Coûts opérationnels directs (court/moyen-courrier) :

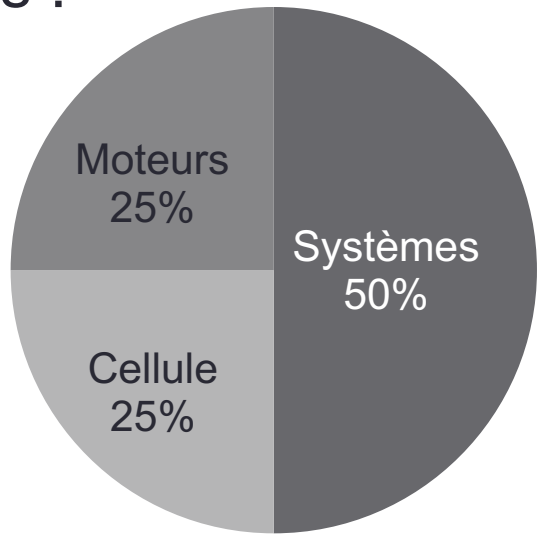




- L'avion n'est rentable que lorsqu'il vole :
  - Disponibilité opérationnelle ➔ argument de vente de premier ordre

Part des systèmes dans l'avion

- Forte croissance de la part des systèmes :
  - En terme de production :
    - 180 systèmes embarqués (hors BFE)
    - Plus de 200 calculateurs à bord (hors BFE)
  - En terme de développement :
    - Automatisation de l'ensemble des systèmes
    - Optimisation fonctionnelle des systèmes
    - Systèmes interconnectés par réseau



➔ Meilleurs potentiel / croissance / innovation

➔ Impact grandissant sur les performances des appareils

➔ Impact toujours plus fort des systèmes sur « l'expérience utilisateur » des passagers

BFE : Buyer Furnished Equipment

Les systèmes par thèmes

- **FLIGHT CONTROL & GUIDANCE SYSTEM**
  - PRIMARY FLIGHT CONTROL
  - SECONDARY FLIGHT CONTROL
  - FLIGHT ENVELOP PROTECTION
  - AUTO-FLIGHT
- **UTILITY SYSTEMS**
  - FUEL MANAGEMENT SYSTEM
  - ELECTRICAL POWER SYSTEM
  - GENERATION
  - PRIMARY DISTRIBUTION
  - SECONDARY DISTRIBUTION
  - HYDRAULIC ENERGY SYSTEM
  - PNEUMATIC SYSTEM
  - AUXILIARY POWER UNIT
  - WEIGHT AND BALANCE SYSTEM
  - ICE AND RAIN PROTECTION
  - GEAR SYSTEM
  - LIGHT SYSTEM
- **AIMS (COCKPIT)**
  - FLIGHT MANAGEMENT SYSTEM
  - NAVIGATION SYSTEM
  - ELECTRONIC FLIGHT INSTRUMENT & DISPLAY SYSTEM
  - FLIGHT WARNING SYSTEM
  - COMMUNICATION SYSTEM
  - MAINTENANCE SYSTEM
- **CABIN SYSTEMS**
  - AIR CONDITIONING SYSTEM
  - AIR PRESSURIZATION
  - CABIN VENTILATION
  - ELECTRONIC BAY VENTILATION
  - WATER & WASTE SYSTEM
  - DOORS & SLIDES SYSTEM
  - CABIN INFORMATION SYSTEM
  - IN-FLIGHT ENTERTAINMENT
  - FIRE PROTECTION
  - OXYGEN SYSTEM
  - LIGHT SYSTEM
  - CABIN E-POWER DISTRIBUTION

Les systèmes par ATA

AIRCRAFT GENERAL

05 Time Limits, Maintnance Checks
06 Dimensions & Areas
07 Lifting & Shoring
08 Leveling & Weighing
09 Towing & Taxing
10 Parking, Mooring, Storage
11 Placards & Markings
12 Servicing

STRUCTURE

51 Standard Practices Structure
52 Doors
53 Fuselage
54 Nacelles / Pylons
55 Stabilizers
56 Windows
57 Wings

AIRFRAME SYSTEMS

13 Stability & Control
20 Standard Practices Airframe
21 Air Conditioning
22 Auto Flight
23 Communications
24 Electrical Power
25 Cockpit-/Equipment- Layout/ Furnishings
26 Fire Protection
27 Flight Controls
28 Fuel
29 Hydraulic Power
30 Ice & Rain Protections
31 Indication / Recording System / Alert
32 Landing Gear
33 Lights (Cockpit Lights)
34 Navigation
35 Oxygen
36 Pneumatic
37 Vacuum
38 Water / Waste
42 IMA, AFDX
45 Central Maintenance System
46 Network Server System
47 Inerting
48 A/A Refueling
49 Airborne Auxiliary Power (APU)

POWER PLANT

70 Standard Practices Engine/Engine Controls
71 Power Plant
72 Engine
73 Engine Fuel & Control
74 Ignition
75 Air
76 Engine Controls
77 Engine Indicating
78 Exhaust
79 Oil
80 Starting

ATA : Air Transport Association

Les systèmes avioniques

Certainement la manière la plus évidente pour travailler directement dans l'industrie aéronautique…

EADS

SAFRAN AEROSPACE · DEFENCE · SECURITY

EUROCOPTER AN EADS COMPANY

AIRBUS AN EADS COMPANY

Rockwell Collins

CASSIDIAN AN EADS COMPANY

ASTRIUM AN EADS COMPANY

THALES AVIONICS

DASSAULT AVIATION

… sans parler des sociétés de service.